EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 50 MIN

La décomposition de Dunford

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle et $f \in \mathcal{L}(E)$ dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$. Montrer qu'il existe un unique couple (d, n) d'endomorphismes tel que d soit diagonalisable, n nilpotent, $d \circ n = n \circ d$ et $f = d + n$.